

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Università degli Studi di Parma
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Informatiche
Appello di Algoritmi per L'intelligenza Artificiale (6CFU), 15 gennaio 2026.

Quesito 1 [2 punti]

Dato un modello di machine learning per la classificazione per n classi, riguarda alla misura F1-score, è bene che:

- (A) vengano calcolati n valori di precision e recall, quindi venga calcolato un solo valore medio a partire da questi
- (B) venga calcolato un valore di F1-score per ognuna delle classi oggetto della classificazione
- (C) venga calcolato un solo valore medio di tale misura
- (D) venga calcolato un solo valore perché è indipendente dalla classe

Quesito 2 [2 punti]

Un algoritmo di ricerca di tipo Monte-Carlo:

- (A) si basa su una strategia simile a quella utilizzata dai giocatori alla roulette
- (B) si basa sulla randomicità per trovare una soluzione ottima al problema
- (C) si basa sulla stima dei parametri di una funzione gaussiana
- (D) si basa sulla randomicità per trovare una soluzione approssimata al problema

Quesito 3 [2 punti]

Dato un oggetto o da classificare, l'algoritmo k-nearest neighbors pesato:

- (A) pesa i k vicini più vicini in base alla loro distanza dal centroide
- (B) pesa i k vicini più vicini in base alla loro distanza da o
- (C) pesa o a partire dalle distanze con i suoi k vicini più vicini
- (D) pesa i k vicini più vicini in base alla loro distanza dal medoide

Quesito 4 [2 punti]

Per far sì che vi siano le condizioni ideali per l'applicazione di un algoritmo di clustering deve valere che:

- (A) i cluster da trovare siano linearmente separabili
- (B) sia possibile trovare un valore minimo per il silhouette score
- (C) valga l'ipotesi di clustering sui dati in input
- (D) i dati siano necessariamente tutti su feature numeriche o tutti su feature categoriali

Quesito 5 [2 punti]

Relativamente agli algoritmi genetici per l'ottimizzazione, la tipologia di codifica del problema:

- (A) deve rispecchiare la funzione di fitness
- (B) deve obbligatoriamente essere di tipo numerica o categoriale
- (C) può solo essere numerica o binaria
- (D) è arbitrariamente definita dall'utente purché integrabile nell'algoritmo

Quesito 6 [2 punti]

La temperatura di fusione dell'algoritmo simulated annealing:

- (A) cresce al passare del tempo
- (B) è costante durante tutta l'esecuzione dell'algoritmo
- (C) decresce al passare del tempo
- (D) varia in funzione della qualità della migliore soluzione corrente

Quesito 7 [3 punti]

Una rete viene detta a invariante di scala se:

- (A) il suo coefficiente di clustering è di tipo esponenziale negativo
- (B) ogni arco ha uguale probabilità di esistere all'interno della rete
- (C) il grafico del rapporto tra il numero di nodi e il numero delle loro connessioni rimane invariato al crescere della rete
- (D) il grafico del rapporto tra il numero di nodi e il numero delle loro connessioni è circa di tipo esponenziale negativo

Quesito 8 [3 punti]

Per far sì che un algoritmo di ricerca sia ottimale, l'euristica h applicata ad esso deve essere:

- (A) Ammissibile e consistente
 - (B) Ammissibile e monotona crescente
 - (C) Ammissibile e $h(n) \leq g(n)$ per n un qualsiasi nodo dello spazio di ricerca e g il costo effettivo
 - (D) Ammissibile e $h(n) \geq g(n)$ per n un qualsiasi nodo dello spazio di ricerca e g il costo effettivo
-

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Quesito 9 [14 punti] Descrivere le principali tecniche di cross-validazione per modelli di machine learning per la classificazione e discuterne vantaggi e svantaggi.